TRABAJO FINAL · DATA SCIENTIST · GRUPO 7

¿Qué pedidos hay que frenar o revisar antes de despachar?

Vidriera, tienda online: paga cada contracargo que le reclaman y solo puede revisar **40 pedidos por día**.

Bloquear **Revisar a mano** **Aprobar**

EL PROBLEMA

Un evento raro, que se confirma dos meses tarde, con capacidad limitada

0,67 %

de los pedidos aprobados terminan en fraude: **~3 por día entre 480**.

IC 95 %: 0,62 %–0,72 % · 108.231 pedidos con etiqueta madura

10–61 días

tarda en llegar el contracargo. Los pedidos de los últimos **62 días** todavía no tienen etiqueta.

10 %

del fraude captura hoy revisar los 40 pedidos más caros del día (referencia supuesta).

Población: pedidos únicos con cobro aprobado, 01/01 al 30/09/2025. Fraude = contracargo «no reconoce la compra».

MÉTODO

Validamos como si el sistema arrancara el 1/7, sin mirar el futuro

Entrenamiento	Validación	Brecha de maduración	Prueba
01/01 – 31/03	abril	mayo – junio: el 1/7 su etiqueta no estaba completa	01/07 – 13/08, una sola vez

- **Limpieza sin borrar en silencio:** 3.570 reintentos duplicados, fechas en UTC y hora local, importes en 4 formatos. 12 decisiones en la bitácora.
- **Variables solo del pasado**, comprobado: recalculadas con datos cortados en junio dan lo mismo.
- **Comparación:** dos referencias (los más caros, regla de 5 señales), regresión logística, Random Forest, XGBoost con pesos y una red neuronal.
- **Métricas por el costo del error:** fraude capturado en la cola de 40, monto, PR-AUC, fricción, con intervalos por bootstrap de días.

EVIDENCIA

Revisar por riesgo captura 9 de cada 10 fraudes. El algoritmo no es lo que más importa.

EN LA PRUEBA (JUL–AGO)	FRAUDE CAPTURADO	PR-AUC
Revisar los 40 más caros	10 %	0,01
Red neuronal	~56 %	0,09
Regresión logística	79 %	0,15
Regla de 5 señales	87 %	0,13
XGBoost (16 variables)	**87 %**	**0,15**

> **Resultado negativo:** XGBoost y la regla capturan lo mismo (diferencia 0,0 %, IC ±4 puntos).

¿Por qué? **El 80 % del fraude llega en ráfagas**: el mismo cliente compra varias veces en menos de una hora (15 % de fraude, casi 100 veces el resto).

No se sostienen: que el fraude sea más caro, que el teléfono verificado proteja, que el envío al exterior marque diferencia.

Fraude capturado = recall en la cola de 40 pedidos por día · IC por bootstrap de días

DECISIÓN

Dos umbrales sobre una probabilidad calibrada, fijados por costo

PROBABILIDAD	DECISIÓN
≥ 41,6 %	**Bloquear**
≥ 0,94 %	**Retener** → se revisan los 40 de más riesgo
menor	**Aprobar**

Un fraude cuesta el pedido entero. Revisar a un cliente bueno no cuesta nada; bloquearlo, el margen si abandona. Con 40 lugares, **bloquear casi nunca conviene**.

86 %

de los fraudes y 83 % del monto, frenados antes de despachar

−60 %

de costo: de ~$82.700 a ~$32.800 por día (≈ $1,5 M por mes)

36 por día

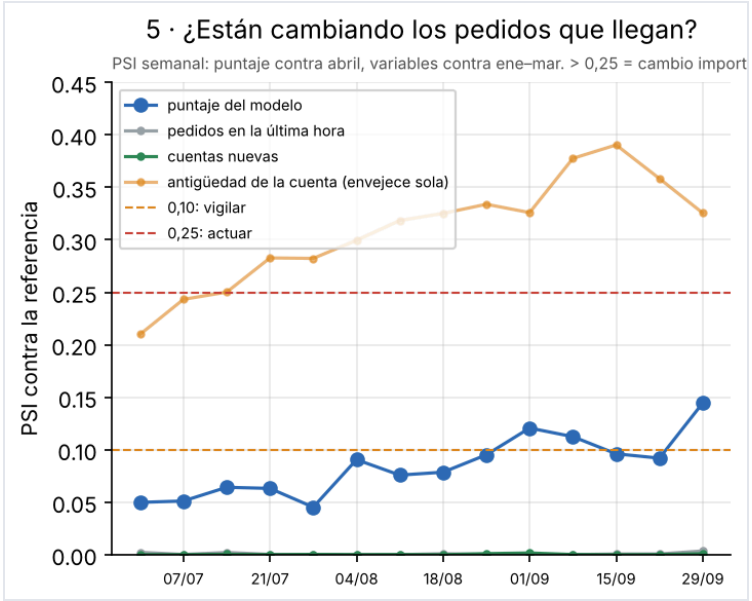
clientes buenos demorados unas horas (7,7 % de los pedidos buenos); casi ninguno bloqueado

Costos supuestos: comisión $3.000 · margen 30 % · 40 % abandona si se lo frena · el analista detecta el 85 % · sensibilidad: ahorro 45 %–70 %

RIESGO Y OPERACIÓN

Quienes defraudan se adaptan, y nos enteramos dos meses tarde

- **Dependencia de la ráfaga:** ~70 % de la importancia del modelo. Si cambia el patrón, se pierde la señal.
- **Señales rápidas y lentas:** resultado de cada revisión (horas), PSI del puntaje (semanal), fraude capturado con etiqueta madura (mensual).
- **Ya funcionó:** el puntaje se corrió a principios de septiembre (PSI > 0,10) y reentrenamos la versión 1.1.0.
- **En producción:** contrato de 17 campos, 422 → revisión manual, ~5 ms por pedido, prueba de humo de 11 chequeos.



¿Por qué XGBoost si empata? Da una probabilidad continua y se reentrena solo. **La regla queda como respaldo**: si el modelo captura menos dos meses, se vuelve a la regla.

SIGUIENTE PASO

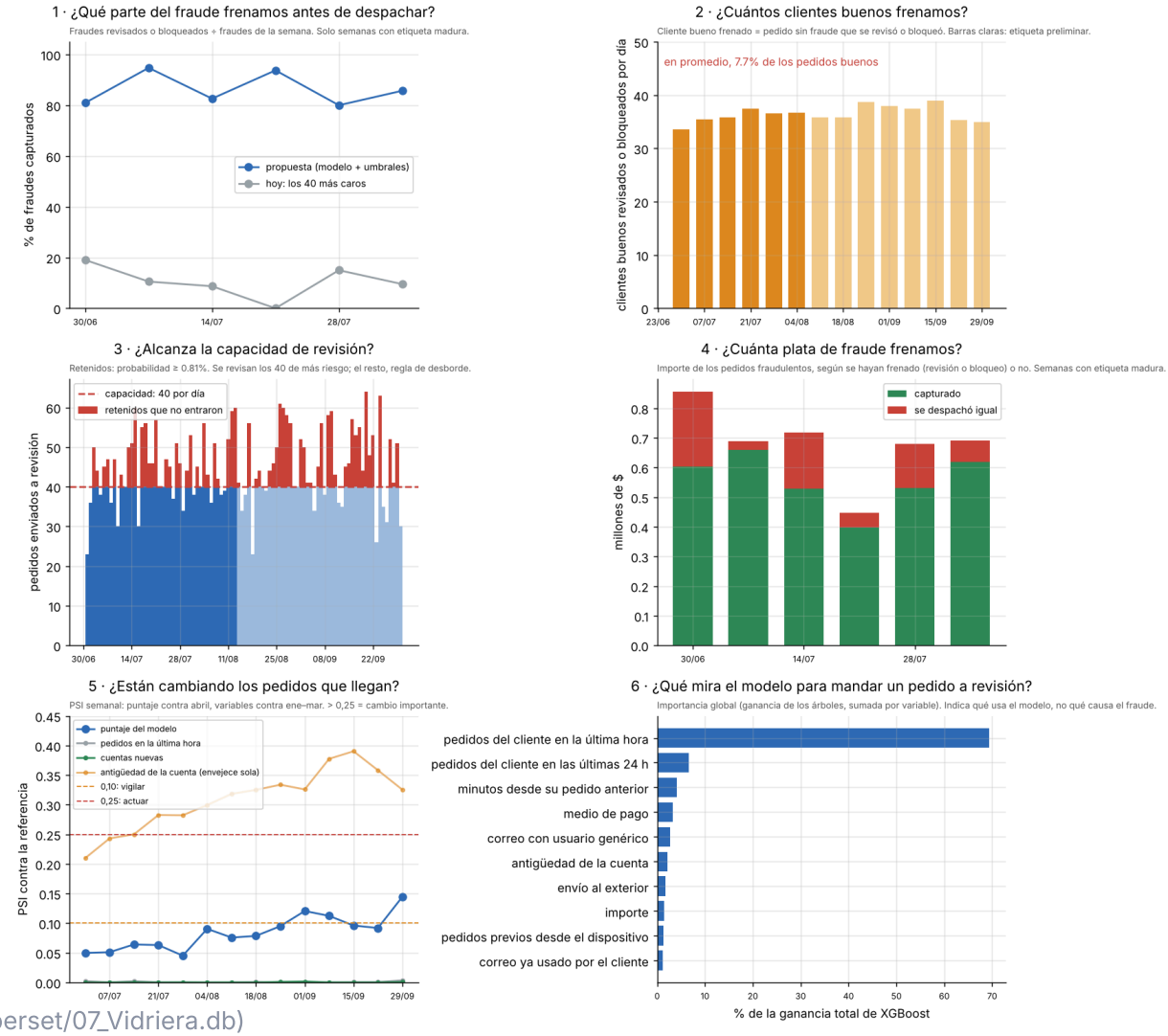
Piloto de 8 semanas, con la regla corriendo en paralelo

- El modelo decide; la regla de 5 señales puntúa en paralelo como referencia.
- Cada revisión registra si el analista confirmó fraude: **una etiqueta en horas, no en meses**.
- Medir **cuántos clientes buenos abandonan** si se los frena: es el supuesto que más mueve el umbral de bloqueo.

> **Límite:** con ~140 fraudes en la prueba no podemos afirmar que el modelo sea mejor que la regla, solo que es igual de bueno. La etiqueta ve solo el fraude reclamado y los costos son supuestos.

RESPALDO · PARA LAS PREGUNTAS

El tablero: un gráfico por pregunta



Mismas tablas exportadas a Superset (superset/07_Vidriera.db)